DOCKER

IES Daniel Blanxart

Que es docker?

Docker és una plataforma de programari de codi obert que facilita la creació, el desplegament i l'execució d'aplicacions mitjançant els containers



Què és un contenidor?

Un contenidor és una unitat de programari estandarditzada, lleugera i executable que inclou tot el necessari perquè una aplicació s'executi: el codi, el temps d'execució (runtime), les llibreries, les eines del sistema i els fitxers de configuració.

A diferència de les màquines virtuals (VMs), els contenidors de Docker comparteixen el nucli (kernel) del sistema operatiu amfitrió (host), cosa que els fa molt més lleugers, ràpids d'iniciar i eficients en l'ús de recursos.

Per a què es fa servir Docker?

Docker s'utilitza principalment per garantir que una aplicació funcioni de manera uniforme i previsible independentment de l'entorn on s'executi.

Per a què es fa servir Docker?

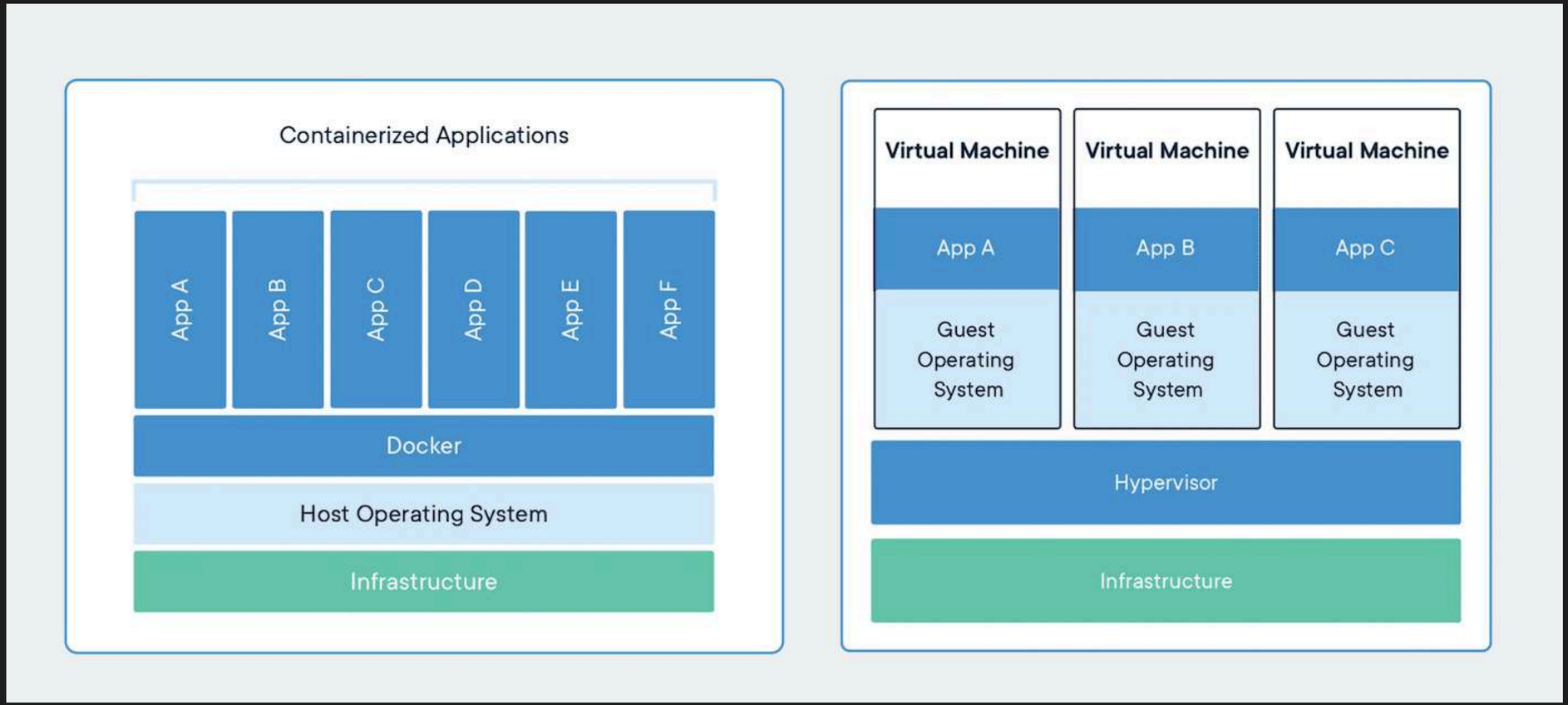
1. Consistència de l'Entorn
   - Els contenidors aïllen l'aplicació i totes les seves dependències, eliminant els problemes de compatibilitat entre els entorns de desenvolupament.
   - Un desenvolupador empaqueta l'aplicació i el seu entorn en una Imatge Docker (la plantilla del contenidor) i es garanteix que aquesta imatge crearà un contenidor idèntic en qualsevol lloc.

2. Desplegament Ràpid i Escalable
   - Simplifica el procés de llançar aplicacions. Un cop es crea la imatge, es pot desplegar instantàniament en qualsevol servidor amb Docker instal·lat. Això permet que les aplicacions s'escalin ràpidament afegint o eliminant contenidors segons la demanda.

Per a què es fa servir Docker?

3. Integració i Desplegament Continú
    - Docker és essencial per a les pràctiques DevOps. S'integra fàcilment en els **pipelines de CI/CD** per automatitzar les proves i el desplegament d'aplicacions d'una manera consistent i fiable. (Els **pipelines de CI/CD** (Integració Contínua / Lliurament o Desplegament Continu) són fluxos de treball automatitzats que permeten construir, provar i desplegar programari de manera ràpida, segura i sense intervenció manual.)
4. Arquitectures de Microserveis
    - És ideal per a construir aplicacions com a col·leccions de microserveis petits i independents. Cada microservei (per exemple, un servei d'usuaris, un de pagaments, etc.) pot residir al seu propi contenidor, aïllant-lo i permetent que es desenvolupi, desplegui i s'escali de manera independent.

Docker VS MV


Containerized Applications
App A
App B
App C
App D
App E
App F
Docker
Host Operating System
Infrastructure
Virtual Machine
App A
Guest Operating System
Virtual Machine
App B
Guest Operating System
Virtual Machine
App C
Guest Operating System
Hypervisor
Infrastructure

Quan utilitzar docker i quan MV

Fes servir Docker si:

- vols desplegar aplicacions ràpidament
- treballes amb microserveis
- necessites escalar automàticament
- vols un entorn lleuger i repetible per al teu projecte
- necessites molts entorns similars (dev, test, prod)

Fes servir MV si:

- necessites un sistema operatiu complet (Windows, Linux, etc.)
- vols aïllament total a nivell de kernel
- t'interessa provar o simular hardware o OS diferents
- necessites entorns pesats o d’escriptori

Arxius de configuracio de Docker

Dockerfile

El Dockerfile és el fitxer central de Docker. És un conjunt d'instruccions que descriuen com construir una imatge, és a dir, una plantilla que després s'utilitza per crear contenidors.

Que pots definir?

- Quin sistema base vols utilitzar
- Quins fitxers vols copiar dins la imatge
- Quines dependències s'han d'instal·lar
- Quina comanda s'ha d'executar quan arrenca el contenidor
- Ports oberts
- Variables d'entorn
- Volums per informació

Arxius de configuracio de Docker

Dockerignore

Aquest fitxer funciona com un .gitignore. Indica quins fitxers no s'han de copiar quan es construeix la imatge.

Docker-compose.yml

Permet definir i gestionar diversos serveis alhora, ideal per a aplicacions amb base de dades, backend, frontend, etc.

Arxius de configuracio de Docker

Docker-compose.yml

Permet definir i gestionar diversos serveis alhora, ideal per a aplicacions amb base de dades, backend, frontend, etc.

Que pots configurar?

- Ports
- Xarxes entre serveis
- Variables d’entorn
- Volums persistents
- Dependències (qui arrenca abans o després)
- Imatges personalitzades o oficials

Pots aixecar tot un sistema amb un sol comandament (*docker-compose up -d*)

Arxius de configuracio de Docker

Daemon.json

És el fitxer que configura Docker Engine, el servei que controla contenidors, imatges, xarxes i volums.

Que pots configurar?

- Tipus d'emmagatzematge
- Control de logs
- Xarxes per defecte
- Registres insegurs
- Mirror de Docker Hub
- Ajustos de rendiment i debugging